

Ball Machine

Мадина IOI қатысушыларының көңілің көтеру үшін шар машинасын ойлап тапты. Машинаның ішкі құрылымы келесідей:

- Машина 0-ден $N - 1$ -ге дейін нөмірленген N **түйіндерден** тұрады. $N - 1$ -ші түйін **түбір** деп аталады.
- $0 \leq u < N - 1$ болатын әрбір u түйіні үшін, u түйінінің **әкесі** $P[u]$ түйіні, мұнда $P[u] > u$. Ал u түйіні $P[u]$ түйінінің **бала** түйіні болып табылады. Түбірдің әкесі жоқ. Ешбір баласы жоқ түйін **жапырақ** деп аталады.

Сіз N -ді және барлық u түйіндерінің әкелері $P[u]$ -ны білмейсіз. Оның орнына, Мадина сізге жапырақтар санын M және жапырақтардың нөмерлері $0, 1, \dots, M - 1$ екенін айтады. Сіздің тапсырмаңыз - машинаны басқару арқылы оның ішкі құрылымын анықтау.

Машинаның әрбір түйіні ең көбі бір **шарды** сыйдыра алады, және әрбір шардың теріс емес бүтін сан болып табылатын **мәні** бар. Егер түйінде x мәні бар шар болса, түйіннің мәні x деп айтамыз. Егер түйіннің ішінде шар болмаса, ол **бос** болады; әйтпесе ол **бос емес** болады. Бастапқыда әрбір түйін бос болады.

Сіз екі түрлі операцияны орындай аласыз:

- **insert**(U, X): X мәні бар шарды U жапырағына орналастыруға тырысасыз.
 - Егер U жапырағы бос болмаса, операция шарды орналастырмай-ақ `false` мәнін қайтарады.
 - Егер U жапырағы бос болса, шар U түйініне орналастырылады. Содан кейін шар ағымдағы түйінінің әкесі бос болғанша қайта-қайта сол әкесіне жылжиды. Жылжу шар түбірге немесе әкесі бос емес түйінге жеткенде тоқтайды. Операция `true` мәнін қайтарады.
- **collect**(): егер түбір бос болса (яғни машина бос), `collect` бос массив қайтарады. Әйтпесе, төменде сипатталған рекурсивті функция `traverse` машинадағы ағымдағы барлық шарлардың мәндерін S массивіне жинайды. Бастапқыда S массиві бос және `traverse(N - 1)` шақырылады.

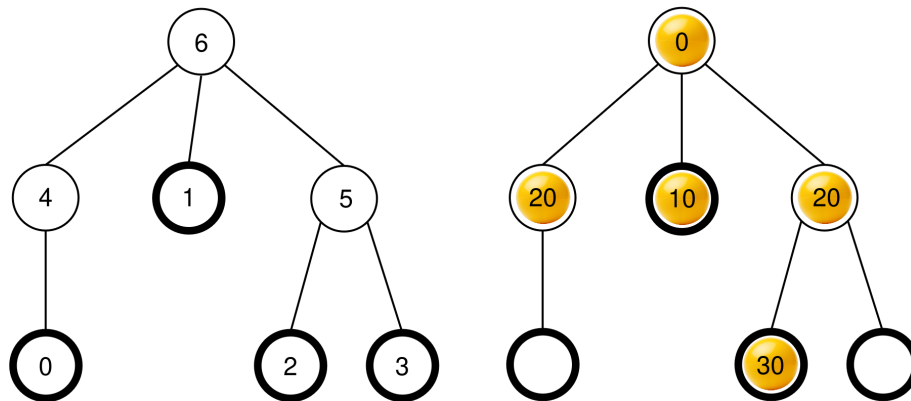
```

traverse(u):
    u түйінінің мәні S-ке қосу
    c[u] деген u түйінінің бос емес балаларының тізімі
    c[u] түйіндердің мәні бойынша өсу ретімен сорттау
    (егер бірнеше түйіннің мәндері бірдей болса, олар
     кез келген ретпен болуы мүмкін)
    for v in c[u]:
        traverse(v)

```

Осы функция аяқталғаннан кейін машинадан барлық шарлар алынып тасталады және collect S мәнін қайтарады.

Мысалы, $N = 7$ түйіндері бар машинаны және әке массиві $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$ деп есептеңіз. Сол жақтағы суретте түйін нөмерлері көрсетілген бос машина бейнеленген, ал оң жақтағы суретте insert операцияларының белгілі бір тізбегінен кейінгі шарлардың ықтимал конфигурациясы көрсетілген (осы тізбек Мысалдар бөлімінде берілген).



collect() шақырылғанда, түбір (6 түйіні) бос емес, сондықтан басында $S = []$ болады және traverse(6) шақырылады.

traverse(6): 6 түйінінің мәні 0; оны S тізіміне қосқанда $S = [0]$ шығады. 6 түйінінің балалары – 4, 1 және 5, олардың барлығы бос емес. Олардың мәндері тиісінше 20, 10 және 20. Төмендемейтін рет бойынша сұрыптау $c[6] = [1, 5, 4]$ тізімін береді ($c[6] = [1, 4, 5]$ да жарамды, себебі 4 және 5 түйіндерінің мәні бірдей). Содан кейін функция $c[6]$ тізіміндегі әрбір түйінге сол ретпен traverse шақырады.

- **traverse(1):** 1 түйінінің мәні 10; оны S тізіміне қосу $S = [0, 10]$ береді. 1 түйінінің бала түйіндері жоқ, сондықтан бұл шақыру аяқталады.
- **traverse(5):** 5 түйінінің мәні 20; оны S -ге қосу $S = [0, 10, 20]$ береді. 5 түйінінің бір ғана толтырылған баласы бар, ол 2 түйіні, сондықтан $c[5] = [2]$ және функция traverse(2)-ге шақыру жасайды.

- **traverse(2)**: 2 түйінінің мәні 30; оны S -ге қосу $S = [0, 10, 20, 30]$ береді. 2 түйінінің толтырылған балалары жоқ, сондықтан бұл шақыру аяқталады.
- Орындау **traverse(5)**-ге оралады, ол $s[5]$ -дегі барлық балаларды өңдеп бітіргендіктен, оның шақыруы аяқталады.
- **traverse(4)**: 4 түйінінің мәні 20; оны S -ге қосу $S = [0, 10, 20, 30, 20]$ береді. 4 түйінінің бос емес балалары жоқ, сондықтан бұл шақыру аяқталады.

Барлық шақырулар аяқталды және өңдеуге арналған түйіндер қалмады. Соңында, әрбір шар машинадан алынып, **collect** массивті қайтарады: $S = [0, 10, 20, 30, 20]$.

Сіздің міндетіңіз – түйіндер саны N -ді анықтау және машинаның құрылымын сипаттайтын әкелер массивін $R = [R[0], R[1], \dots, R[N-2]]$ беру, бірақ жапырақтарға да, түбірге де жатпайтын түйіндердің белгіленуі өзгеше болуы мүмкін. Ресми түрде, массив R дұрыс деп есептеледі, егер машинаның әрбір u түйініне келесі шарттар орындалатындай әр түрлі $L[u]$ ($0 \leq L[u] < N$) тағайындауға мүмкіндік болса:

- $L[u] = u$ барлық $0 \leq u < M$ және $u = N - 1$ үшін, және
- $L[P[u]] = R[L[u]]$ барлық $0 \leq u < N - 1$ үшін.

$R[u] > u$ болуы міндетті емес. Шешіміңізді ұсынған кезде машина бос болуы тиіс.

Орындалған **collect** операцияларының санын K , ал барлық **insert** шақыруларында кез келген шарға жазылған ең үлкен мәнді B деп белгілейік. $C = K + B$ болсын. C **1000-нан аспауы тиіс**. Кейбір ішкі тапсырмалардағы ұпайыңыз C мәніне байланысты.

Implementation Details

Сіз келесі функцияны жүзеге асыруыңыз керек.

```
std::vector<int> find_structure(int M)
```

- M : машинадағы жапырақтар саны.
- Функция әр сынақ жағдайы үшін дәл бір рет шақырылады.
- Функция әкелердің дұрыс массивін көрсететін $N - 1$ ұзындықтағы $R = [R[0], R[1], \dots, R[N-2]]$ массивін қайтаруы тиіс.

Машинамен өзара әрекеттесу үшін сіздің функцияңыз келесі екі функцияны шақыра алады.

Бірінші функция:

```
bool insert(int U, int X)
```

- U : шарды енгізу керек болатын жапырақ нөмері. $0 \leq U < M$ шарты орындалуы тиіс.

- X : шардың мәні. $0 \leq X \leq 1000$ шарты орындалуы тиіс.
- Бұл функция шар сәтті енгізілген жағдайда `true`, ал U жапырағында орын болмаса `false` мәнін қайтарады.
- Бұл функцияны ең көбі 500 000 рет шақыруға болады.

Екінші функция:

```
std::vector<int> collect()
```

- Қойылған барлық шарлардың мәндерін жинап, машинаны босатып, жиналған массив S -ті қайтарады.

Егер бағдарламаңызды орындау кезінде кез келген уақытта C мәні 1000-ден асса, шешіміңізге `Output isn't correct: Too many resources used` деген үкім шығарылады.

Машинаның құрылымы `find_structure` шақырылғанға дейін бекітілген.

Constraints

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 200$
- $M < N$

Subtasks

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	5	Түбірдің дәл M баласы бар.
2	10	$M \leq 3$
3	25	$N \leq 200, M \leq 45$
4	60	Қосымша шектеу жоқ.

3-ші және 4-ші ішкі есептерде сіздің ұпайыңыз « C » мәніне тәуелді.

Subtask 3 (25 ұпай)

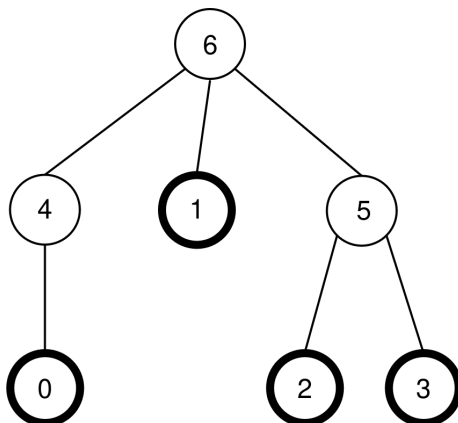
Шектеу	Ұпай
$1000 < C$	0
$45 < C \leq 1000$	13
$C \leq 45$	25

Subtask 4 (60 ұпай)

Шектеу	Ұпай
$1000 < C$	0
$200 < C \leq 1000$	7
$71 < C \leq 200$	$47 - \frac{C}{5}$
$44 < C \leq 71$	$104 - C$
$C \leq 44$	60

Example

Есептің берілгеніндегі машинаны қарастырайық, яғни $N = 7$, $M = 4$ және $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$.
Машина келесі суретте тағы да көрсетілген:



Грейдер келесі функцияны шақырады:

```
find_structure(4)
```

Функция келесі шақырулар тізбегін орындай алады:

1. **insert(0, 0):** 0 түйіні бос, сондықтан 0 мәні бар шар 0 түйініне орналастырылады. $P[0] = 4$ түйіні бос болғандықтан шар 4 түйініне ауысады. $P[4] = 6$ түйіні бос болғандықтан шар 6 түйініне ауысады. 6 түйіні түбір болғандықтан қозғалыс тоқтайды. Шақыру `true` мәнін қайтарады.
2. **insert(3, 20):** жапырақ 3 бос, сондықтан 20 мәніндегі шар жапырақ 3-ге орналастырылады. $P[3] = 5$ түйіні бос, сондықтан шар 5 түйініне ауысады. $P[5] = 6$ түйінінде мәні бар болғандықтан, қозғалыс тоқтайды. Шақыру `true` мәнін қайтарады.
3. **insert(1, 10):** жапырақ 1 бос, сондықтан 10 мәніндегі шар жапырақ 1-ге орналастырылады. $P[1] = 6$ түйінінде мән бар болғандықтан, шар 1 түйінінде қалады. Шақыру `true` мәнін қайтарады.

4. `insert(2, 30)`: 2 жапырағы бос болғандықтан, 30 мәні бар шар 2 жапырағына орналастырылады. $P[2] = 5$ түйінінде мән бар болғандықтан, шар 2 түйінінде қалады. Шақыру `true` мәнін қайтарады.
5. `insert(1, 25)`: 1 жапырағында мән бар болғандықтан, шар 1 жапырағына орналастырылмайды. Шақыру `false` мәнін қайтарады.
6. `insert(0, 20)`: 0 түйіні бос болғандықтан, 20 мәні бар шар 0 түйініне орналастырылады. $P[0] = 4$ түйіні бос болғандықтан, шар 4 түйініне жылжиды. $P[4] = 6$ түйіні бос емес болғандықтан, қозғалыс тоқтайды. Шақыру `true` мәнін қайтарады.

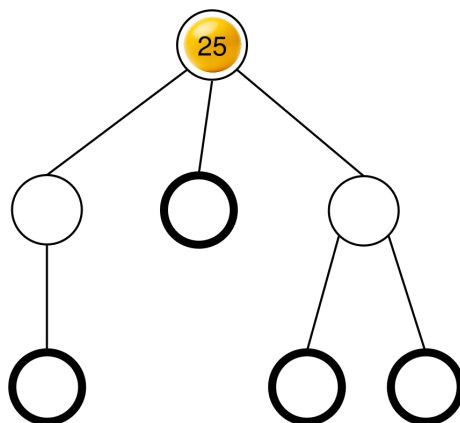
Шарлардың нәтижелі конфигурациясы тапсырма сипаттамасында бұрыннан көрсетілген.

Функция келесі шақыру жасай алады:

```
collect()
```

Бұл шақырудың орындалуы тапсырма сипаттамасында бұрыннан түсіндірілген, сондықтан ол $S = [0, 10, 20, 30, 20]$ қайтарады. Содан кейін машина қайтадан бос болады.

Келесіде функция `insert(2, 25)` шақыруы мүмкін. 2 жапырағы бос болғандықтан, 25 мәні бар шар 0 жапырағына қойылады. Содан кейін бұл шар 5 түйініне, одан әрі 6 түйініне қозғалып, сол жерде тоқтайды. Шақыру `true` мәнін қайтарады. Шарлардың нәтижелік конфигурациясы келесі суретте көрсетілген.



Ақырында, функция `collect()` шақыра алады, ол $S = [25]$ қайтарады және машинаны босатады.

`find_structure` екі дұрыс әкелер массивін қайтара алады: $R = P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$ ($L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]$ белгісіне сәйкес келеді) және $R = [5, 6, 4, 4, 6, 6]$ ($L = [0, 1, 2, 3, 5, 4, 6]$ белгісіне сәйкес келеді). Бұл мысалда $K = 2$ және $B = 30$, сондықтан $C = 32$.

Sample Grader

Input format:

```
N M  
P[0] P[1] P[2] ... P[N-2]
```

Output format:

```
K B C  
Q  
R[0] R[1] R[2] ... R[Q-1]
```

Мұнда Q – `find_structure` функциясының қайтарған R массивінің ұзындығы.